DEFIS / Institut des Régions Chaudes

Appréhender les systèmes d'élevage

Tunisie Mars 2019







Comment se compose un SE ?

Un système d'élevage c'est :

- **Une ou des espèces et races** données,

- **Une conduite donnée** du troupeau :

  ☞ Une conduite de la **reproduction,**
  ☞ Un mode **d'exploitation** du troupeau,
  ☞ Des modes **d'alimentation** et **d'abreuvement,**
  ☞ Des pratiques **sanitaires,**…

- **Des produits finaux** : veaux, génisses, taurillons, cuir, lait, fromage, fumier, services de traction animale…

La notion de « système »

Ces trois composantes ne se combinent pas de façon aléatoire mais forment des « tout », que nous analyserons comme des « systèmes » : certaines races sont conduites d'une certaine façon pour certains produits finaux et certains niveaux de production.





Comment appréhender les SE ?

➔ A l'échelle du groupe d'animaux de même espèce, conduits de la même façon, depuis la naissance jusqu'à la fin de la « carrière ».

➔ Au sein d'une exploitation agricole, il peut donc exister plusieurs systèmes d'élevage…. En interaction plus ou moins forte avec des systèmes de culture ou d'utilisation de foncier …





Comment définir l'unité de mesure du SE ?

<u>On pourra identifier en premier lieu s'il s'agit :</u>

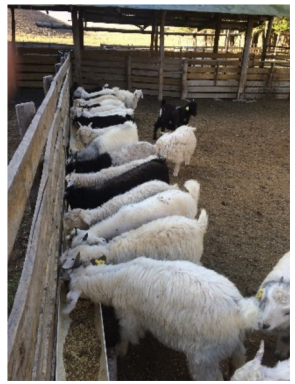
a) D'élevage engraisseur : les troupeaux (ou la partie du troupeau) dédiés à **l'engraissement** uniquement (jeunes achetés) : Le **LOT** constitue l'unité de mesure.



b) D'élevage ayant une activité de « **naissage** », parfois combinée avec une activité <u>d'élevage</u> des jeunes, voire <u>d'engraissement</u>. Les troupeaux comprennent des **reproductrices**, qui constituent l'unité de mesure de l'effectif du troupeau



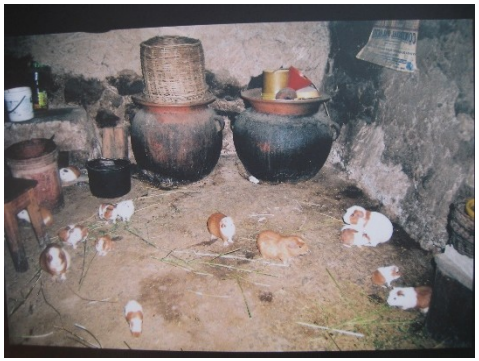




Une identification qui va conduire à une approche différente …

Cas des élevages d'engraissement :

La structure des troupeaux correspond à une gestion des animaux en **bandes** ou **lots**.





Une identification qui va conduire à une approche différente …

Cas de troupeaux naisseurs (le plus complexe)

L'unité de production est la **femelle reproductrice** (vache, brebis, chèvre, poule, etc.).

➔ 1 - Nombre de femelles reproductrices présentes en année normale ?

➔ 2 - Performances et productivité des mères pour une année «normale» ?

➔ 2 - Trajectoire(s) et la destination des jeunes issus du troupeau ?

La conduite de la reproduction, la productivité des mères, et le mode d'exploitation du troupeau (devenir des jeunes) permettront d'établir la structure des troupeaux.





… et permettre ainsi une caractérisation technique du SE

Etablir la structure du troupeau pour connaître les différentes classes d'animaux et leurs besoins.

Un troupeau est constitué de différentes classes d'animaux, selon l'âge, le poids, le sexe, la phase de la fonction productive, et l'activité sexuelle.

➔ quel poids relatif des différentes catégories ? (ou « **ateliers** » ou « **lots** »), **en année normale**.



Une fois connu le nombre de femelles reproductrices, on va donc s'intéresser aux performances d'élevage.

Analyse des coûts de production

Schéma de fonctionnement d'un troupeau bovin

Analyse du Produit Brut

Postes de dépenses

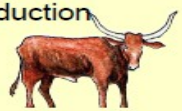
- Soins vétérinaires



- Achat d'aliments, fourrage



- Coût lié à la reproduction



- Achat de jeunes pour l'engraissement ou pour renouvellement le troupeau

6 – Soins

1 - Reproduction



10 reproductrices

5 – Alimentation

2 – Prod numérique

Femelles destinées au renouvellement, âgées de 2à 3 ans

Nombre de veaux nés vivants = 7

Femelles destinées au renouvellement, âgées de 1à 2 ans

Veaux femelles = 4 Veaux mâles = 3

Femelles destinées au renouvellement

3 – Renouvellement

Vendu(s) à 8 jours, au sevrage

Vendu(s) à 1 an

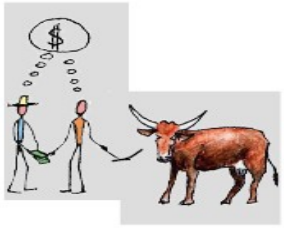
Vendu(s) à 2 ans

7 – Logement

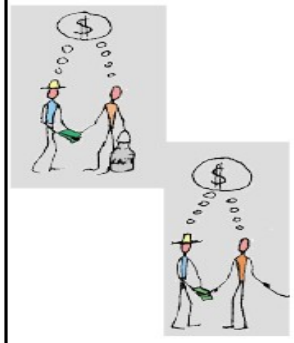
4 – Mode d'exploitation

- Lait
- Vache de réforme
- fumier

lait



Vente de vache de réforme :





Vente de veaux

Schéma de fonctionnement d'un troupeau bovin

Analyse des coûts de production

Postes de dépenses

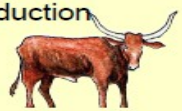
- Soins vétérinaires



- Achat d'aliments, fourrage



- Coût lié à la reproduction



- Achat de jeunes pour l'engraissement ou pour renouvellement le troupeau

1 - Reproduction



10 reproductrices

Nombre de veaux nés vivants = 7

Veaux femelles = 4

Veaux mâles = 3

Femelles destinées au renouvellement, âgées de 2à 3 ans

Femelles destinées au renouvellement, âgées de 1à 2 ans

Femelles destinées au renouvellement

Vendu(s) à 8 jours, au sevrage

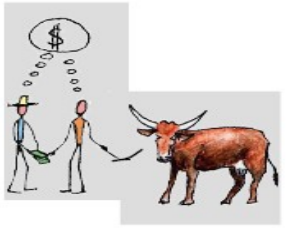
Vendu(s) à 1 an

Vendu(s) à 2 ans

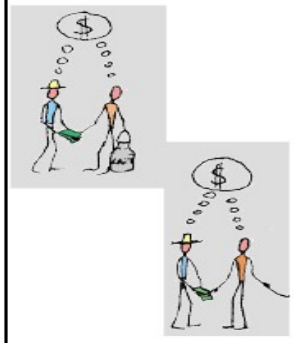
Analyse du Produit Brut

- Lait
- Vache de réforme
- fumier

lait



Vente de vache de réforme :





Vente de veaux

Conduite de la reproduction et caractéristiques génétiques (élevages naisseurs)

➔ **Races des reproducteurs, caractéristiques :** *prolificité, rusticité, aptitude bouchère, laitière, comportement au dressage, qualité des produits… etc.*



➔ **Techniques de mise à la reproduction :**

- Insémination artificielle ou la monte naturelle ? saillies contrôlées ?
- époque des mises à la reproduction ? Groupées ? Étalées ? expliquer ? Faire un calendrier (mises à la reproduction, mises bas, sevrages)
- Comment les reproducteurs sont-ils choisis ?
- Age de la première mise bas ?



Analyse des coûts de production

Schéma de fonctionnement d'un troupeau bovin

Analyse du Produit Brut

Postes de dépenses

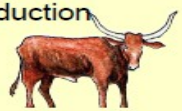
- Soins vétérinaires



- Achat d'aliments, fourrage



- Coût lié à la reproduction



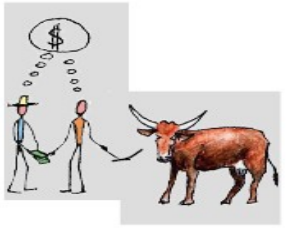
- Achat de jeunes pour l'engraissement ou pour renouvellement le troupeau



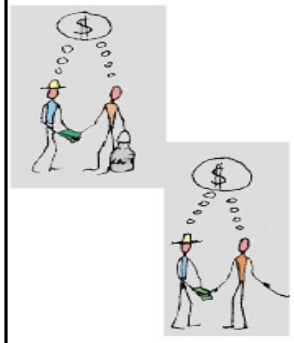
10 reproductrices

- Lait
- Vache de réforme
- fumier

lait



Vente de vache de réforme :



Femelles destinées au renouvellement, âgées de 2à 3 ans

Nombre de veaux nés vivants = 7

2 – Prod numérique

Femelles destinées au renouvellement, âgées de 1à 2 ans

Veaux femelles = 4

Veaux mâles = 3

Femelles destinées au renouvellement

Vendu(s) à 8 jours, au sevrage

Vendu(s) à 1 an

Vendu(s) à 2 ans



Vente de veaux

Planche 4-5 - **LA PRODUCTIVITÉ NUMÉRIQUE AU SEVRAGE EN ÉLEVAGE BOVIN, OVIN ou CAPRIN**

. Source : LANDAIS et SISSIKHO - 1986

Femelles reproductrices (a)

Femelles saillies (b) | Femelles non saillies

Femelles fécondées (c) | Femelles non fécondées

Gestation poursuivie | Mortalité embryonnaire

Gestations avancées (e) | Femelles vides (d)

Mise-bas (g) | Avortements (f)

Naissances simples (h) | Doubles (i) | Triples (j)

Total des produits nés (h +2 i +3 j) = P

Nés vivants (r) | Morts-nés (q)

Vivants à l'âge *j* (s) | (t) — Morts entre 0 et *j* ans

Vivants au sevrage (v) | (u) — Morts entre l'âge *j* et le sevrage

Cadres gras : phénomènes observables et quantifiables sur le terrain

Cadres maigres : phénomènes non observables ni quantifiables dans les conditions courantes

Les lettres entre parenthèses symbolisent les effectifs

Taux de fertilité apparente	TFA =	$\frac{e}{a}$ X 100	Taux de fécondité	TF =	$\frac{r}{a}$ X 100
Taux d'avortement	TAV =	$\frac{f}{a}$ X 100	Taux de mortinatalité	TMN =	$\frac{q}{p}$ X 100
Taux de mise- bas	TMB =	$\frac{g}{a}$ X 100	Taux de mortalité infantile endogène	TMIE =	$\frac{t}{p}$ X 100
Taux de mise-bas simples	TMBS =	$\frac{h}{g}$ X 100	Taux de mortalité périnatale	TMP =	$\frac{(q+t)}{p}$ X 100
Taux de mise bas doubles	TMBD =	$\frac{i}{g}$ X 100	Taux de mortalité globale avant sevrage	TMS =	$\frac{(t+u)}{r}$ X 100
Taux de mise-bas triples	TMBT =	$\frac{j}{g}$ X 100	Viabilité au sevrage	VS =	$\frac{v}{r}$ X 100
Taux de mise-bas multiples	TMBM =	$\frac{(i+j)}{g}$ X 100	Productivité numérique au sevrage	PNS =	$\frac{v}{a}$ X 100
Taux de prolificité	TP =	$\frac{p}{g}$ X 100			
Taux de natalité	TN =	$\frac{p}{a}$ X 100			

Evaluation de la productivité numérique

Figure 4-7 - **EXEMPLE DE CALCUL DES PRINCIPAUX PARAMÈTRES EN ÉLEVAGE OVIN**

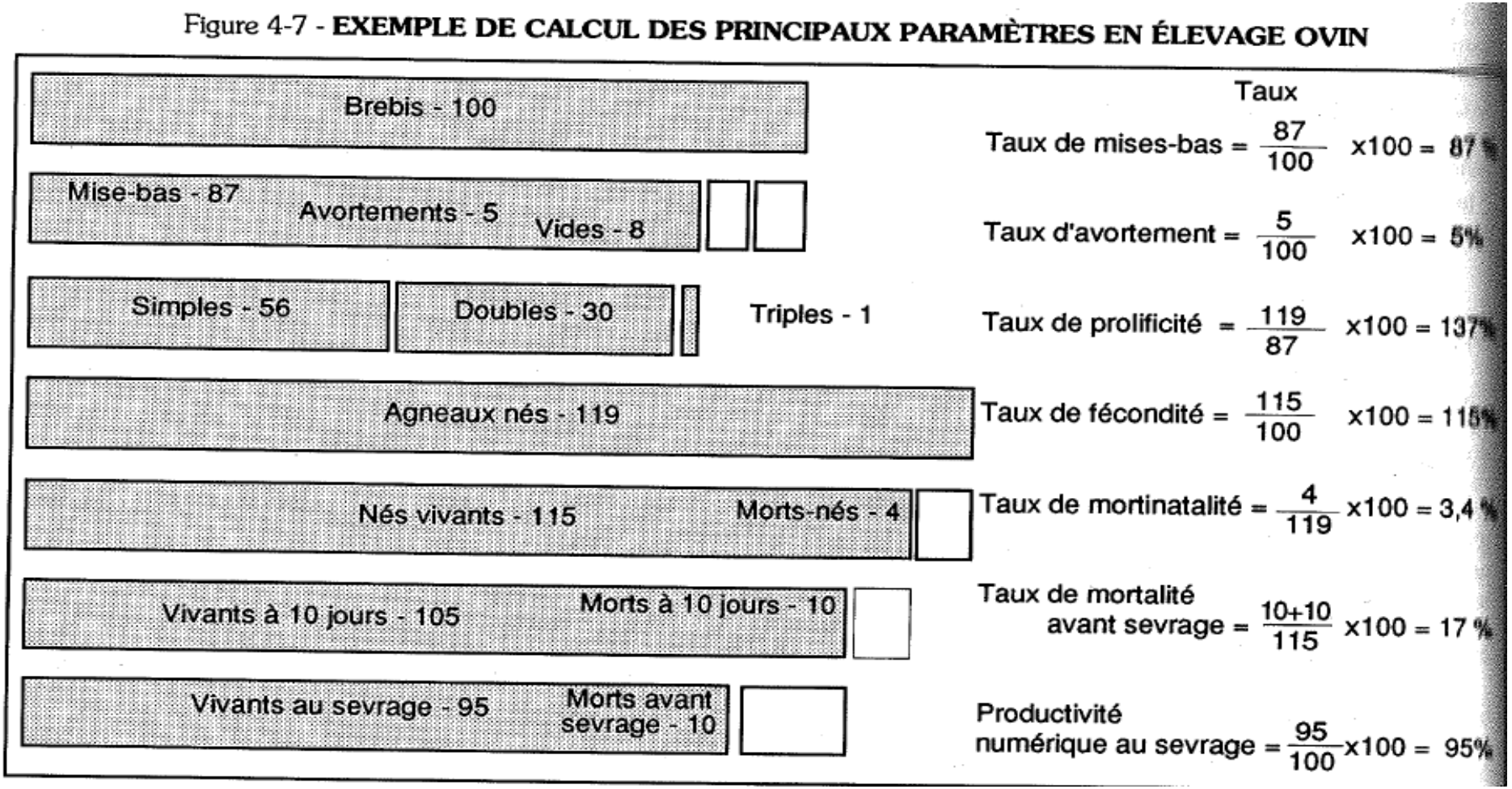


Schéma de fonctionnement d'un troupeau bovin

Analyse des coûts de production

Analyse du Produit Brut

Postes de dépenses

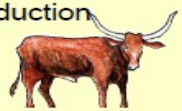
- Soins vétérinaires



- Achat d'aliments, fourrage



- Coût lié à la reproduction



- Achat de jeunes pour l'engraissement ou pour renouvellement le troupeau



10 reproductrices

Femelles destinées au renouvellement, âgées de 2à 3 ans

Nombre de veaux nés vivants = 7

Femelles destinées au renouvellement, âgées de 1à 2 ans

Veaux femelles = 4 Veaux mâles = 3

Femelles destinées au renouvellement

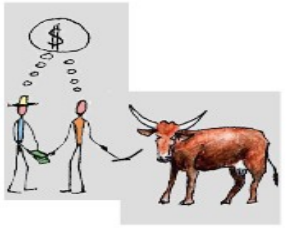
Vendu(s) à 8 jours, au sevrage

Vendu(s) à 1 an

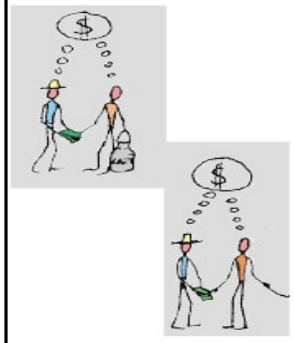
Vendu(s) à 2 ans

- Lait
- Vache de réforme
- fumier

lait



Vente de vache de réforme :





Vente de veaux

3 – Renouvellement

Taux de renouvellement et taux de réforme permettent d'apprécier la dynamique du troupeau



Qu'advient-il des jeunes femelles nées ?

Renouvellement, quelle proportion ? Comparer avec taux de réforme

Taux de renouvellement = nombre de jeunes femelles conservées ou achetées / nombre de mères présentes

Taux de réforme = 1 / durée de carrière reproductrices

- Si taux de renouvellement> taux de réforme : le troupeau s'accroît
- Si taux de renouvellement < taux de réforme : le troupeau diminue

Analyse des coûts de production

Schéma de fonctionnement d'un troupeau bovin

Analyse du Produit Brut

Postes de dépenses

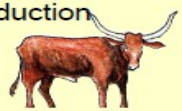
- Soins vétérinaires



- Achat d'aliments, fourrage



- Coût lié à la reproduction



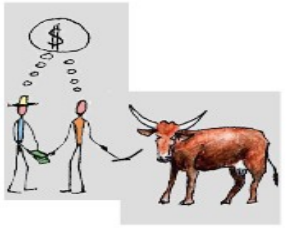
- Achat de jeunes pour l'engraissement ou pour renouvellement le troupeau



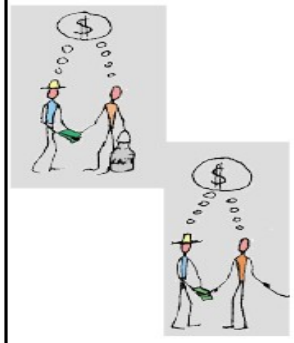
10 reproductrices

- Lait
- Vache de réforme
- fumier

lait



Vente de vache de réforme :



Femelles destinées au renouvellement, âgées de 2à 3 ans

Nombre de veaux nés vivants = 7

Femelles destinées au renouvellement, âgées de 1à 2 ans

Veaux femelles = 4

Veaux mâles = 3

Femelles destinées au renouvellement

Vendu(s) à 8 jours, au sevrage

Vendu(s) à 1 an

Vendu(s) à 2 ans



Vente de veaux

4 – Mode d'exploitation

Le mode d'exploitation du troupeau

➔ **Qu'advient-il des mâles et des femelles qui ne sont pas gardées pour le renouvellement ?**

Dans quelle fourchette d'âge, de poids sont-ils vendus ?

- Comment l'éleveur procède-t-il pour décider de la quantité d'animaux vendus ? du type d'animaux à vendre ? de la période ?
- Quels sont les éléments qu'il prend en compte ? prix du marché ? saison ? poids, état des animaux ? besoins monétaires pour l'exploitation ou la famille ?…

Informations qui permettent de définir les différents lots ou ateliers de l'exploitation

➔ **Autres produits du troupeau** *Lait, œufs, peaux, laine, fumier, force de traction, …*

- Quantités produites par mère, ou par lot, et par an ?

- Quelles destinations ?



Schéma de fonctionnement d'un troupeau bovin

Analyse des coûts de production

Analyse du Produit Brut

Postes de dépenses

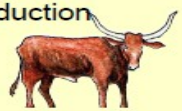
- Soins vétérinaires



- Achat d'aliments, fourrage



- Coût lié à la reproduction



- Achat de jeunes pour l'engraissement ou pour renouvellement le troupeau

5 – Alimentation



10 reproductrices

Femelles destinées au renouvellement, âgées de 2à 3 ans

Nombre de veaux nés vivants = 7

Femelles destinées au renouvellement, âgées de 1à 2 ans

Veaux femelles = 4 Veaux mâles = 3

Femelles destinées au renouvellement

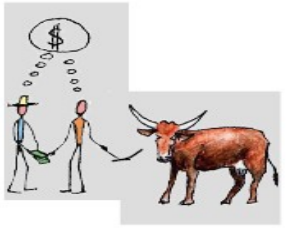
Vendu(s) à 8 jours, au sevrage

Vendu(s) à 1 an

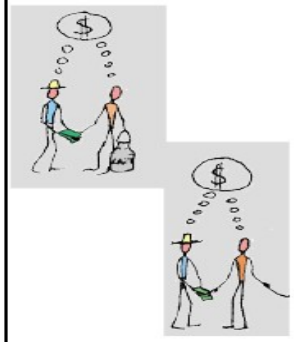
Vendu(s) à 2 ans

- Lait
- Vache de réforme
- fumier

lait



Vente de vache de réforme :





Vente de veaux

Comment appréhender le volet alimentation avec le producteur ?



1) Connaître les disponibilités alimentaires

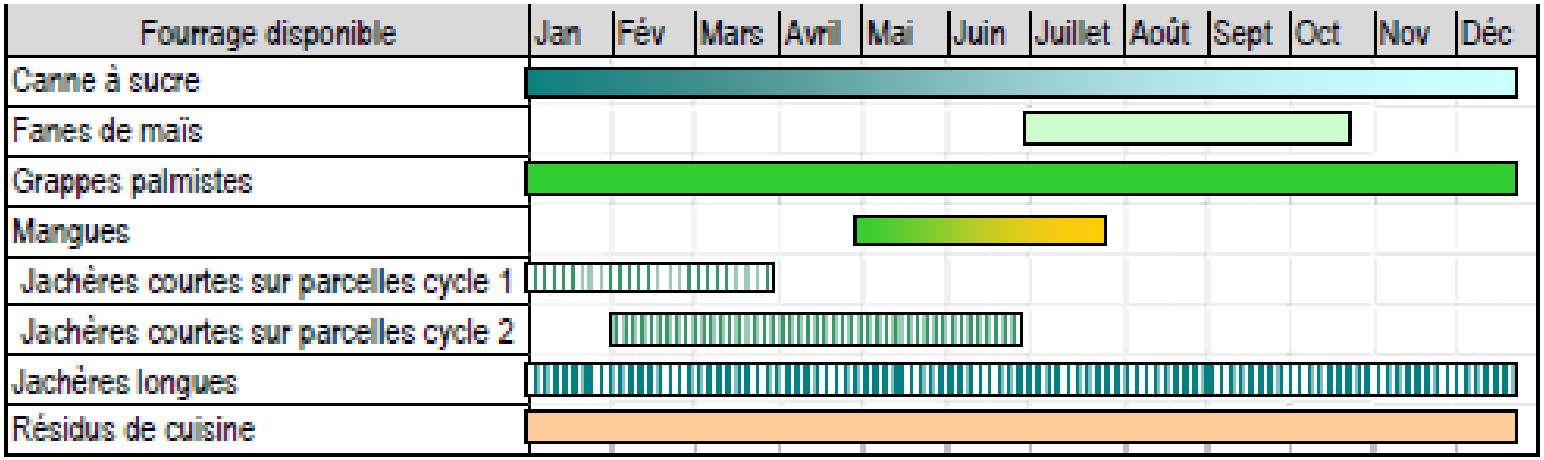
Recenser avec l'éleveur les différentes parties de l'écosystème qu'il exploite (surfaces, caractéristiques, quantités) :

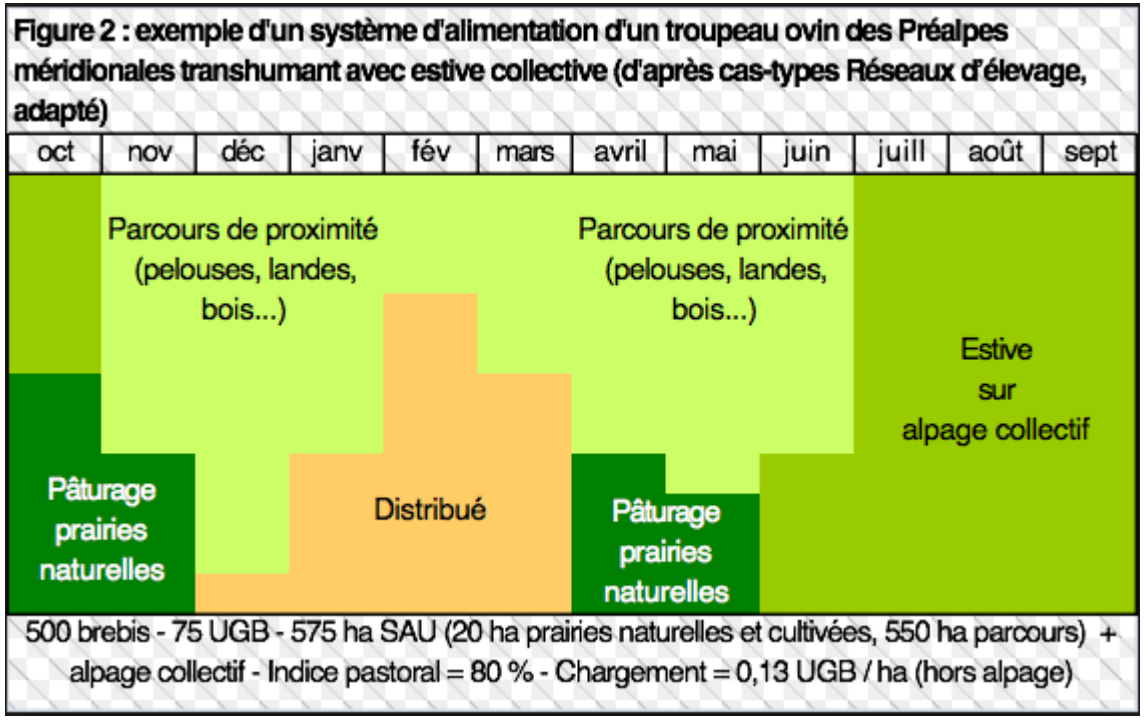
➔ Spécifiquement pour son troupeau (cultures fourragères, pâtures, parcours, bords de chemin, arbres fourragers,…) ;

➔ Secondairement (résidus de récolte d'un système de culture) ;

➔ Ressources extérieures à l'exploitation (aliments achetés, déchets ménagers…) mobilisées pour son élevage.

Le recours à l'outil calendrier





Comment appréhender le volet alimentation avec le producteur ?

2 - Etablir le calendrier fourrager du troupeau :

= comparer les besoins du troupeau avec la disponibilité en aliments grâce au **calendrier fourrager.**

è Au fil des saisons, et pour chaque catégorie d'animal du troupeau, recenser les ressources alimentaires consommées

➔ Mettre en parallèle ce calendrier avec le calendrier des travaux relatifs à la reproduction et l'exploitation des animaux (périodes de mise bas, de sevrage, de vente…)



Comment appréhender le volet alimentation avec le producteur ?

2 - Etablir le calendrier fourrager du troupeau :

= Identifier des **périodes critiques** d'alimentation des animaux (pénuries), et les pratiques de l'éleveur pour les surmonter :

- Augmenter les disponibilités de fourrages ? (achat, ramassage résidus de récolte, de feuilles, etc.),

- Diminuer les besoins ? (déstockage, vente d'animaux) ;



Le recours à l'outil calendrier pour collecter et synthétiser les données

		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
REPRODUCTION														CI
PRODUITS														PB
PRODUCTION FOURRAGERE														
ALIMENTATION	Femelles reproductrices													CI
	Mâles													CI
	Jeunes Veaux / Velles													CI
	Génisses													CI
	Réformes													CI
	Ax Embouchés													CI
SOINS VETERINAIRES														CI
LOGEMENTS														
Calendrier de travail														

Analyse des coûts de production

Schéma de fonctionnement d'un troupeau bovin

Analyse du Produit Brut

6 – Soins

Postes de dépenses

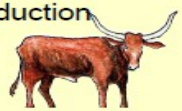
- Soins vétérinaires



- Achat d'aliments, fourrage



- Coût lié à la reproduction



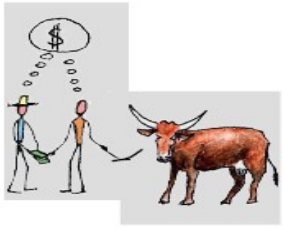
- Achat de jeunes pour l'engraissement ou pour renouvellement le troupeau



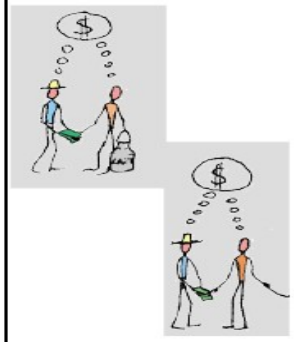
10 reproductrices

- Lait
- Vache de réforme
- fumier

lait



Vente de vache de réforme :



Femelles destinées au renouvellement, âgées de 2à 3 ans

Nombre de veaux nés vivants = 7

Femelles destinées au renouvellement, âgées de 1à 2 ans

Veaux femelles = 4 Veaux mâles = 3

Femelles destinées au renouvellement

Vendu(s) à 8 jours, au sevrage

Vendu(s) à 1 an

Vendu(s) à 2 ans



Vente de veaux

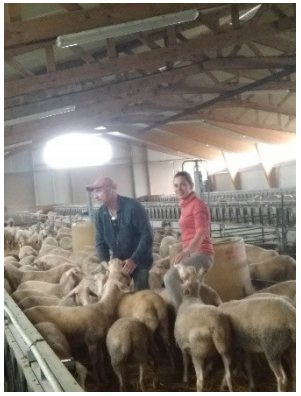
Comment appréhender le volet soin aux animaux avec le producteur ?

Comprennent les prophylaxies (vaccins, cures..) et les soins curatifs

➔ connaître les maladies, accidents qui posent problème à l'agriculteur,

➔ pour chacune des catégories d'animaux, décrire les pratiques de l'éleveur : soins pratiqués par lui même, recours au vétérinaire, fréquences, coûts …

➔ situer ces opérations dans le temps (calendrier)



Comment appréhender le volet logement et zones d’utilisation des animaux ?

À mettre en lien avec les pratiques d’alimentation et d’exploitation des animaux :

➔ opérations d’entretien,

➔ de nettoyage des bâtiments

➔ Liens avec les problèmes de santé



Eléments souvent négligés ou sous estimés dans le recensement des taches journalières !